

Проектирование базы данных

Тема 16. Управление кинотеатром

Этап 1. Сбор и анализ требований

Пункты 1-3

По методичке Stage_1_theory: только три голубых пункта — изучение предметной области, роли пользователей, бизнес-правила.

1. Изучение предметной области

1.1. Описание

Предметная область — управление кинотеатром: в залах идут сеансы фильмов, продаются билеты на конкретные места. Цена билета зависит от типа места и сеанса. Зритель видит афишу, схему зала и свободные места; администрация — выручку и заполняемость.

1.2. Участники процессов

Роль	Кратко
Зритель	Покупает и просматривает билеты
Кассир	Оформляет продажу и возврат в кассе
Администратор	Управляет фильмами, залами, сеансами, отчётами

1.3. Ключевые процессы

P1. Планирование сеанса

- Кто: администратор.
- Что делает: выбирает фильм, зал, дату/время, задаёт базовую цену.
- Порядок: фильм → проверка свободности зала → время и цена → сохранение сеанса.
- Что меняется в данных: появляется запись «Сеанс»; статус = «запланирован».

P2. Продажа билета

- Кто: зритель (онлайн) или кассир.
- Что делает: выбирает сеанс и свободные места, оформляет покупку.
- Порядок: поиск сеанса → схема зала → выбор мест → расчёт цены → оплата → билет.
- Что меняется в данных: записи «Билет» со статусом «продан»; места заняты на сеанс.

P3. Возврат билета

- Кто: зритель или кассир.
- Что делает: аннулирует ранее проданный билет.
- Порядок: поиск билета → проверка срока возврата → статус «возвращён».
- Что меняется в данных: статус билета → «возвращён»; место снова свободно.

P4. Просмотр афиши и свободных мест

- Кто: зритель, кассир.
- Что делает: смотрит сеансы на дату и схему занятости.
- Порядок: дата/фильм → список сеансов → схема зала.
- Что меняется в данных: только чтение.

P5. Отчёт по заполняемости и выручке

- Кто: администратор.
- Что делает: считает заполняемость и сумму продаж.
- Порядок: выбор периода → агрегация билетов → вывод метрик.

- Что меняется в данных: только чтение и агрегация.

1.4. Ограничения

Тип	Ограничение	Как реализуется
Структурные	У сеанса есть фильм и зал	NOT NULL, FK
Структурные	У места есть зал и тип места	NOT NULL, FK
Бизнес-правила	Нельзя продать одно место на сеанс дважды	частичный UNIQUE / приложение
Бизнес-правила	Сеансы в зале не пересекаются по времени	триггер / приложение
Бизнес-правила	Место билета принадлежит залу сеанса	триггер / приложение
Бизнес-правила	Цена билета и сеанса ≥ 0	CHECK
Технические	(ряд, номер) уникальны в зале	UNIQUE
Технические	Логин сотрудника уникален	UNIQUE

Источники: логика процесса (нельзя вернуть не проданный билет); физическая реальность (одно место — один зритель на сеанс); бизнес-политика (цена зависит от типа места и сеанса).

2. Роли пользователей

Роль — набор прав и действий для типа пользователя (не конкретный человек). Для каждой роли зафиксированы: входные данные, результат в данных, ограничения.

2.1. Администратор

Действие	Входные данные	Результат	Ограничения
Добавить/изменить фильм	название, длительность, рейтинг, жанр	запись «Фильм»	длительность > 0
Настроить зал и места	зал, ряды/номера, типы мест	Зал, Место, Тип места	(ряд, номер) уникальны
Создать сеанс	фильм, зал, время, цена	запись «Сеанс»	нет пересечений; конец $>$ начала
Отменить сеанс	id сеанса	статус «отменён»	учёт политики
Смотреть отчёты	период, фильтры	выручка, заполняемость	возвратов
Управлять сотрудниками	ФИО, логин, роль	запись «Сотрудник»	логин уникален

2.2. Кассир

Действие	Входные данные	Результат	Ограничения
Найти сеанс	дата, фильм, зал	список сеансов	—
Свободные места	id сеанса	схема зала	—
Продать билет	сеанс, места, зритель	билет «продан»	место свободно; сеанс активен
Вернуть билет	id билета	статус «возвращён»	был «продан»; в срок
Выдать билет	id билета	печать / выдача	билет активен

2.3. Зритель

Действие	Входные данные	Результат	Ограничения
Смотреть афишу	дата, фильм/жанр	список сеансов	—
Выбрать места	id сеанса	свободные места	только свободные
Купить билет(ы)	сеанс, места, контакты	билеты + зритель	место не занято
Свои билеты	id / контакты	список билетов	только свои
Отменить покупку	id билета	статус «возвращён»	свои; в срок отмены

3. Бизнес-правила

Бизнес-правило — утверждение, которое в данных должно быть истинно всегда. Шаблон: «[условие] должно / не должно выполняться». Для учебного проекта — 7 правил.

№	Правило	Категория	Где реализуется
BR-1	На один сеанс одно место не должно быть продано более одного раза (среди билетов «продан»/«забронирован»)	состояние / уникальность	частичный UNIQUE / приложение

BR-2

Базовая цена сеанса и цена билета должны быть ≥ 0

значение

CHECK

BR-3	Окончание сеанса должно быть строго позже начала	по времени	CHECK
BR-4	Место в билете должно принадлежать залу сеанса	ссылка / состояние	триггер / приложение
BR-5	В одном зале сеансы не должны пересекаться по времени	состояние	триггер / приложение
BR-6	В пределах зала пара (ряд, номер) должна быть уникальна	уникальность	UNIQUE
BR-7	Статус билета: только «продан»/«забронирован»/«возвращён»; «возвращён» не занимает место	значение / состояние	CHECK + логика занятости

Связь правил с процессами

Процесс	Какие правила защищают
P1. Планирование сеанса	BR-2, BR-3, BR-5
P2. Продажа билета	BR-1, BR-2, BR-4, BR-7
P3. Возврат билета	BR-7
P4-P5. Афиша и отчёты	корректность BR-1, BR-7 при подсчётах

Следующие пункты методички (состав данных и объёмы, частота операций, требования к производительности) в эту сдачу не входят.